LESSON_10 作业解析

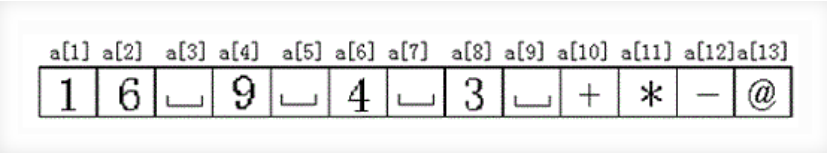
一、编程题

题目：后缀表达式的值

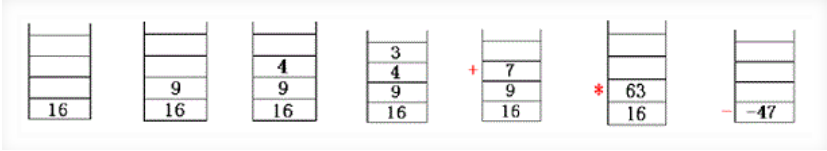
【问题描述】

从键盘读入一个后缀表达式（字符串），只含有 0-9 组成的运算数及加（+）、减（—）、乘（*）、除（/）四种运算符。每个运算数之间用一个空格隔开，不需要判断给你的表达式是否合法。以@作为结束标志。

比如，16–9*(4+3)转换成后缀表达式为：16□9□4□3□+*–，在字符数组 A 中的形式为：



栈中的变化情况：



运行结果：-47

提示：输入字符串长度小于 250，参与运算的整数及结果之绝对值均在 2^{64} 范围内，如有除法保证能整除。

【输入格式】

一个后缀表达式。

【输出格式】

一个后缀表达式的值。

【样例输入】

16 9 4 3 +*-@

【样例输出】

-47

【解析】

数字之间有空格，运算符之间无空格，所以统一用带空格的字符串录入，然后再做区分，遍历字符串把字符数字转换成整数数字，以空格为分界点。如遇运

算符，取两次栈顶进行运算，结果入栈，最终剩余的栈顶元素为最终解。

【参考代码】

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
stack <long long>s;
long long x;
int main(){
    string str;
    getline(cin,str);
    for(int i=0;i<str.length();i++){
        if(str[i]>='0'&&str[i]<='9')
            x=x*10+(str[i]-'0');
        if(str[i]==' '){
            s.push(x);
            x=0;
        }
        switch (str[i]) {
            double a,b;
            case '+':
                a=s.top();s.pop();
                b=s.top();s.pop();
                s.push(b+a); break;
            case '-':
                a=s.top();s.pop();
                b=s.top();s.pop();
                s.push(b-a); break;
            case '*':
                a=s.top();s.pop();
                b=s.top();s.pop();
                s.push(b*a); break;
            case '/':
                a=s.top();s.pop();
                b=s.top();s.pop();
```

```
                s.push(b/a); break;
            }
        }
        cout<<s.top();
        return 0;
    }
```